

Chap.6 클러스터링 (Clustering)

방 수 식 교수
(bang@tukorea.ac.kr)

한국공학대학교 전자공학부

2023년도 2학기
머신러닝의 이해

- 머신러닝의 분류

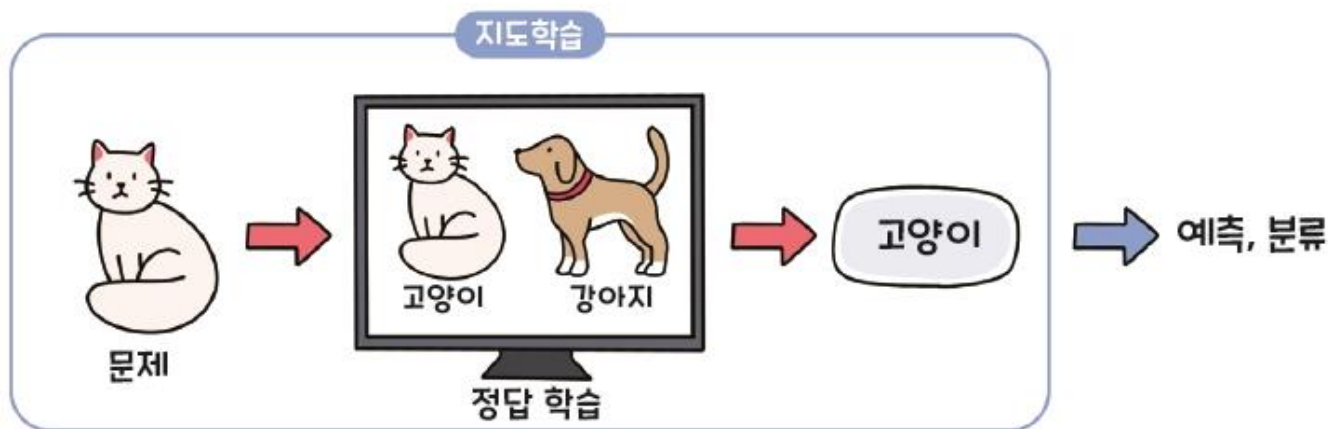
- 지도학습(Supervised Learning) : 예측이나 분류를 위해 사용
- 비지도학습(Unsupervised Learning) : 군집을 위해 사용
- 강화학습(Reinforcement Learning) : 환경에서 취하는 행동에 대한 보상을 이용하여 학습을 진행



■ 지도 학습

- 지도 학습(Supervised Learning)

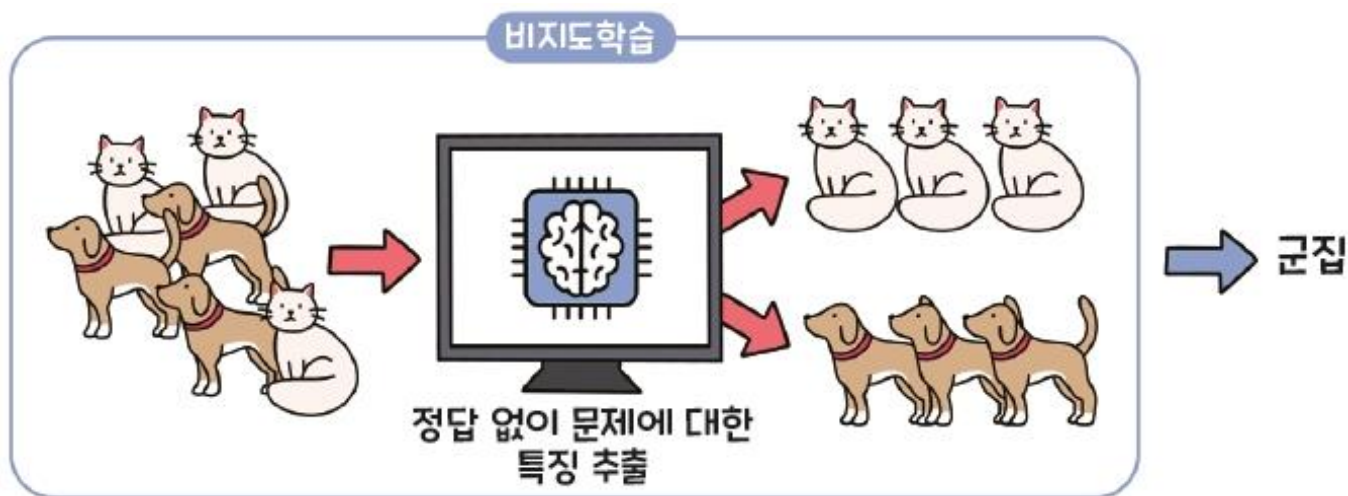
- 문제와 답을 함께 학습함으로써 미지의 문제에 대한 올바른 답을 예측하는 학습
- 지도학습에서 사용하는 모델로는 크게 Regression과 Classification이 있음



■ 비지도학습

- 비지도학습(Unsupervised Learning)

- 지도학습과 다르게 조력자의 도움 없이 컴퓨터 스스로 학습하는 형태
- 컴퓨터가 훈련 데이터를 이용하여 데이터들 간의 규칙성을 찾음



비지도학습(Unsupervised Learning)

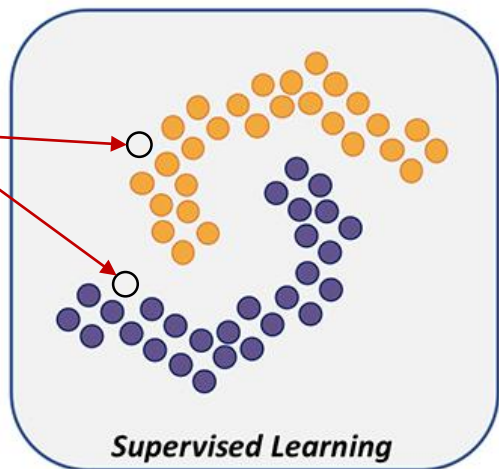


■ 지도학습 vs 비지도학습

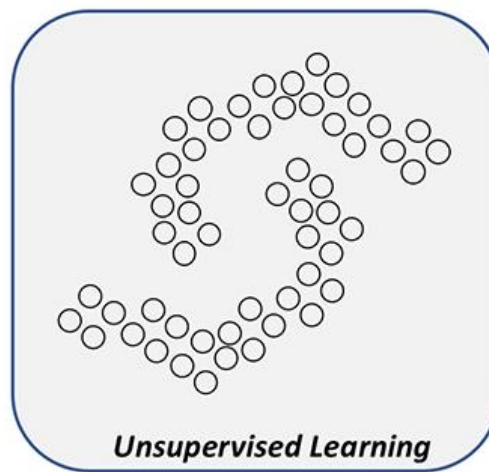
- 지도학습: x (입력 데이터)와 y (지도학습에서 Target)의 관계를 파악
- 비지도학습: x (입력 데이터) 간의 관계 및 차이점을 스스로 파악함
- 지도학습 vs 비지도학습: y (레이블, Target)의 존재 유무 차이
- 비지도학습에서 사용하는 대표적 모델로는 군집화(Clustering)가 있음

구분	지도학습	비지도학습
필요한 데이터 종류	x (학습 데이터), y (레이블)	x (학습 데이터)

무슨 색으로
하면 될까?



어떻게 그룹을
지어야 할까?



강화 학습(Reinforcement Learning)



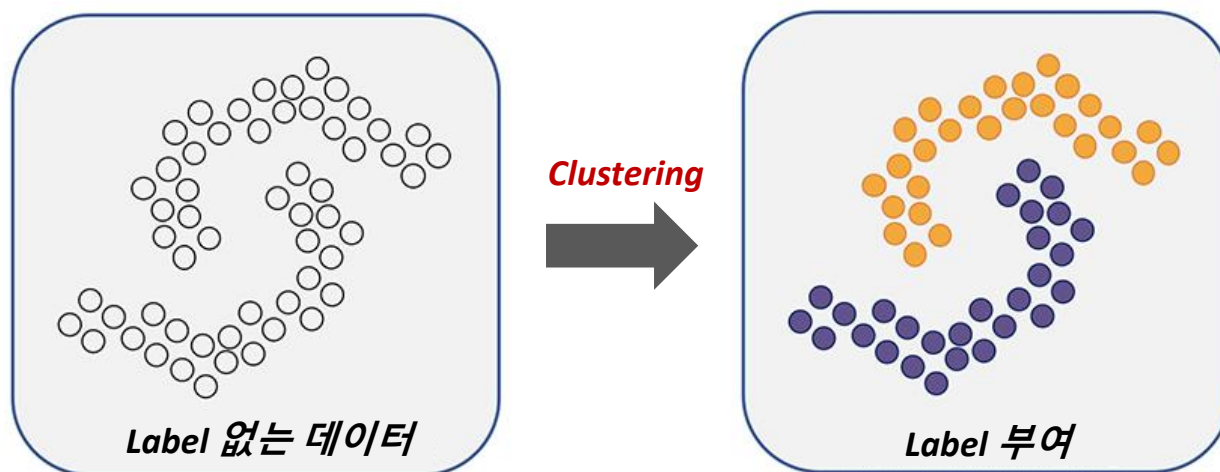
- 강화 학습(Reinforcement Learning)

- 자신이 한 행동에 대해 보상(Reward)을 받으며 학습하는 것
- 컴퓨터가 주어진 상태에 대해 최적의 행동을 선택하도록 학습하는 방법



II. 군집화(Clustering, 클러스터링)

- 군집(Cluster, 클러스터)
 - 비슷한 특징을 가진 데이터들의 집단
- 군집화(Clustering, 클러스터링)
 - 데이터가 주어졌을 때 그 데이터들을 유사한 정도에 따라 군집으로 분류하는 것
 - Labeling이 되어 있지 않은 데이터에 Label을 부여하는 행위



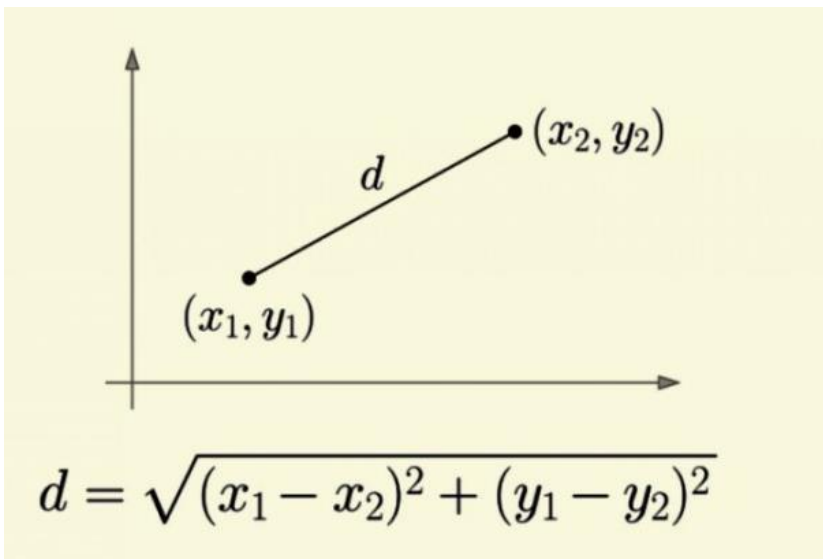
• 샘플 간의 거리

- 데이터 샘플을 하나의 벡터로 해석
- 샘플 사이의 거리를 측정하는 객관적 방법 필요
- $dist(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$: 두 벡터 사이의 거리

- $\mathbf{x}_i = [x_{i0} \ x_{i1} \ \cdots \ x_{i(N-1)}]^T$

- $\mathbf{x}_j = [x_{j0} \ x_{j1} \ \cdots \ x_{j(N-1)}]^T$

$$Distance = \sqrt{\sum_{u=0}^{N-1} |x_{iu} - x_{ju}|^2}$$

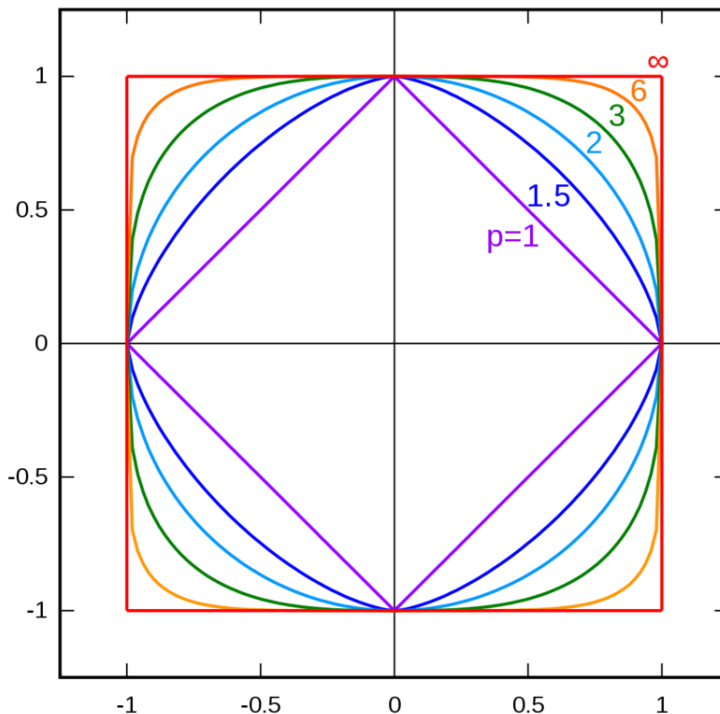


L1 Norm vs L2 Norm



■ L1 Norm vs L2 Norm

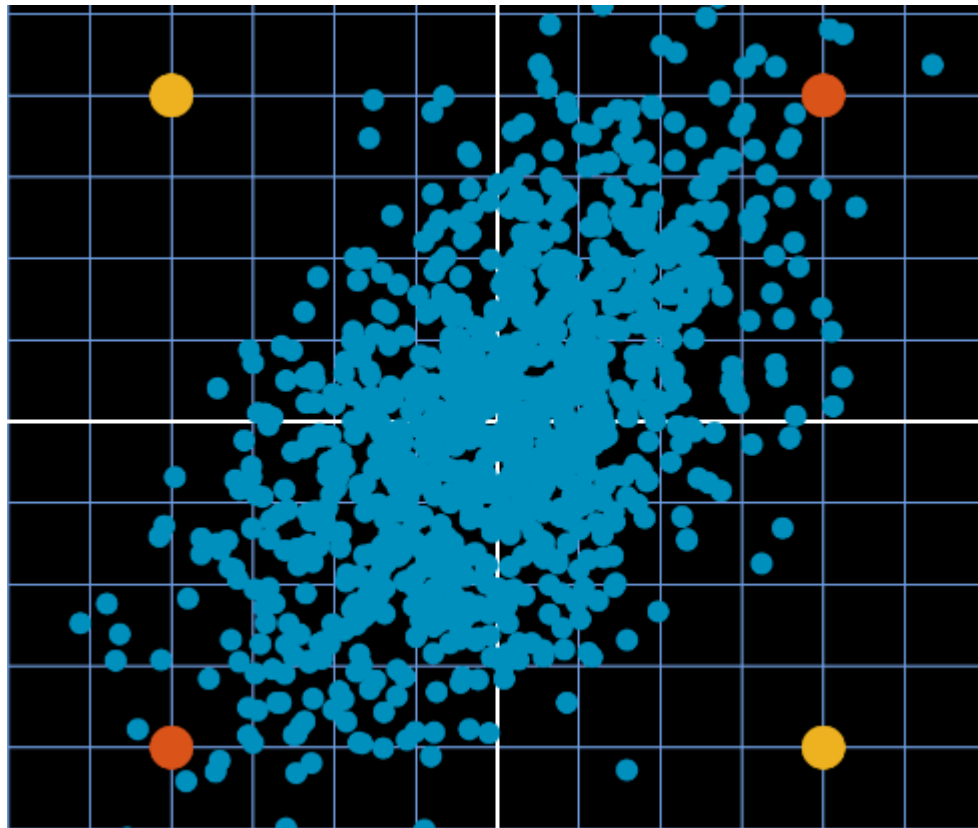
- L1 Norm: $\|\mathbf{v}\|_1 = |v_1| + |v_2| + \dots + |v_n|$
- L2 Norm: $\|\mathbf{v}\|_2 = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}$
- Lp Norm: $\|\mathbf{v}\|_p =$



샘플 간의 거리



- 데이터 분포를 고려하였을 때,
 - 데이터 분포 중심에서 노란점까지의 거리
 - 데이터 분포 중심에서 빨간점까지의 거리

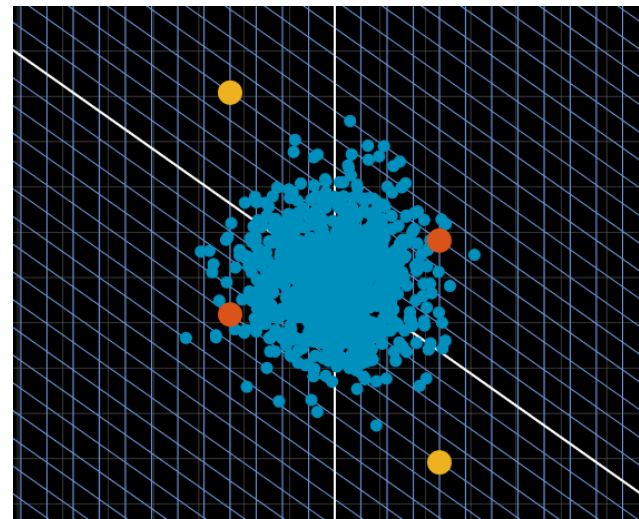
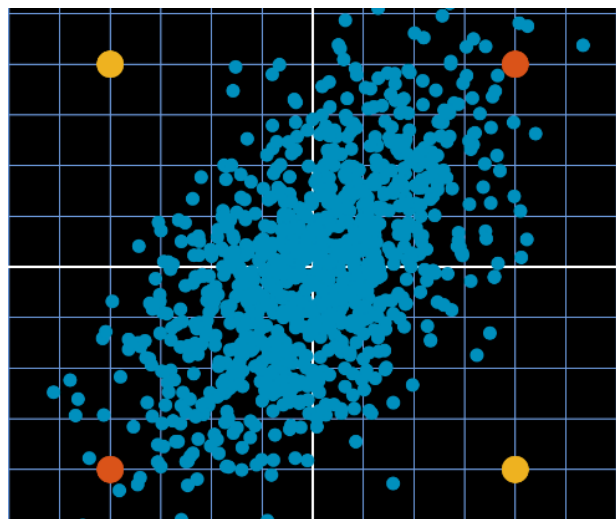
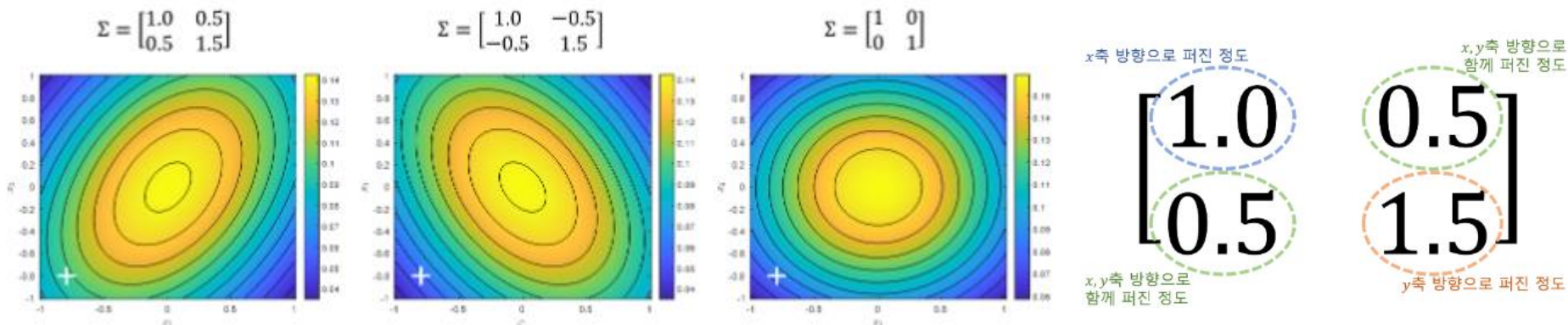


샘플 간의 거리



■ Mahalanobis(마할라노비스) Distance

- 데이터 분포 방향 (공분산 행렬, Σ)을 활용하여, 거리를 보정

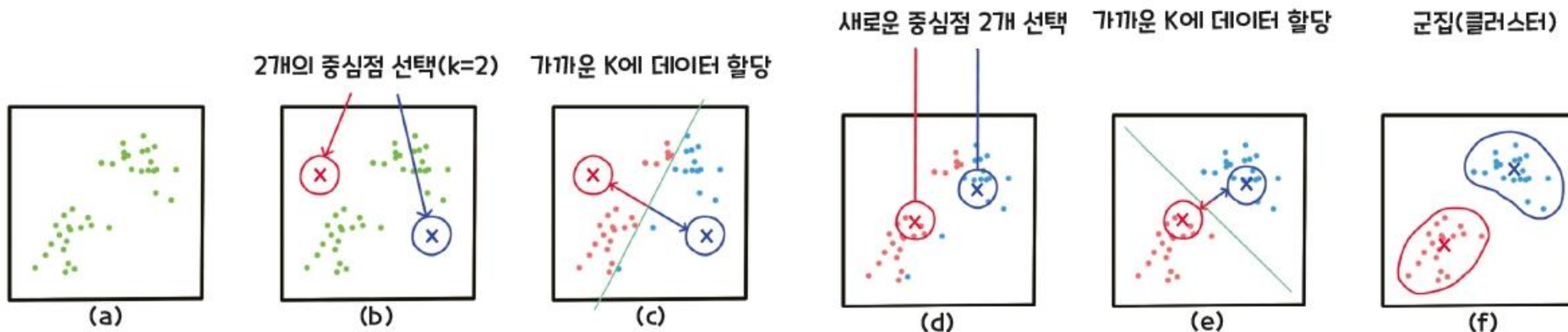


K-평균 군집화(K-means Clustering)



지능형 예측·진단 연구실
Intelligent Prognostics & Diagnostics Lab.

- k-평균 군집화(K-Means Clustering)



- (a): 일반적인 데이터 분포입니다.
- (b): 데이터셋에서 K개의 중심점을 임의로 지정하는데, 여기에서는 $K=2$ 의 값으로 중심점 2개를 설정했습니다.
- (c): 데이터들을 가장 가까운 중심점에 할당합니다. *몇 개의 군집(k)으로 나눌지 설정하는 것이 핵심*
- (d): (c)에서 할당된 결과를 바탕으로 중심점을 새롭게 지정합니다.
- (e): 중심점이 더 이상 변하지 않을 때까지 (c)~(d) 과정을 반복합니다.
- (f): 최종적인 군집이 형성됩니다.

K-평균 군집화(K-means Clustering)



- Step 1) K를 선택하고, 랜덤으로 초기 중심 선택

번호	밀도	당도	번호	밀도	당도	번호	밀도	당도
1	0.697	0.460	11	0.245	0.057	21	0.748	0.232
2	0.774	0.376	12	0.343	0.099	22	0.714	0.346
3	0.634	0.264	13	0.639	0.161	23	0.483	0.312
4	0.608	0.318	14	0.657	0.198	24	0.478	0.437
5	0.556	0.215	15	0.360	0.370	25	0.525	0.369
6	0.403	0.237	16	0.593	0.042	26	0.751	0.489
7	0.481	0.149	17	0.719	0.103	27	0.532	0.472
8	0.437	0.211	18	0.359	0.188	28	0.473	0.376
9	0.666	0.091	19	0.339	0.241	29	0.725	0.445
10	0.243	0.267	20	0.282	0.257	30	0.446	0.459

$$\mu_1 = (0.403, 0.237)$$

$$\mu_2 = (0.343, 0.099)$$

$$\mu_3 = (0.478, 0.437)$$

K-평균 군집화(K-means Clustering)



- Step 2) 각 데이터 샘플마다 중심과의 거리를 계산하여 가장 가까운 중심점에 대한 군집으로 할당

번호	밀도	당도	번호	밀도	당도	번호	밀도	당도
1	0.697	0.460	11	0.245	0.057	21	0.748	0.232
2	0.774	0.376	12	0.343	0.099	22	0.714	0.346
3	0.634	0.264	13	0.639	0.161	23	0.483	0.312
4	0.608	0.318	14	0.657	0.198	24	0.478	0.437
5	0.556	0.215	15	0.360	0.370	25	0.525	0.369
6	0.403	0.237	16	0.593	0.042	26	0.751	0.489
7	0.481	0.149	17	0.719	0.103	27	0.532	0.472
8	0.437	0.211	18	0.359	0.188	28	0.473	0.376
9	0.666	0.091	19	0.339	0.241	29	0.725	0.445
10	0.243	0.267	20	0.282	0.257	30	0.446	0.459

$$\|x_1 - \mu_1\|_2 = 0.369$$

$$\|x_1 - \mu_2\|_2 = 0.506$$

$$\|x_1 - \mu_3\|_2 = 0.220$$

1번 샘플은 3번 클러스터 소속

$$C_1 = \{x_3, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{13}, x_{14}, x_{17}, x_{18}, x_{19}, x_{20}, x_{23}\}$$

$$C_2 = \{x_{11}, x_{12}, x_{16}\}$$

$$C_3 = \{x_1, x_2, x_4, x_{15}, x_{21}, x_{22}, x_{24}, x_{25}, x_{26}, x_{27}, x_{28}, x_{29}, x_{30}\}$$

K-평균 군집화(K-means Clustering)



- Step 3) 각 군집에 대한 새로운 중심점을 계산하여, step 2 반복
각 샘플에 대한 평균

번호	밀도	당도	번호	밀도	당도	번호	밀도	당도
1	0.697	0.460	11	0.245	0.057	21	0.748	0.232
2	0.774	0.376	12	0.343	0.099	22	0.714	0.346
3	0.634	0.264	13	0.639	0.161	23	0.483	0.312
4	0.608	0.318	14	0.657	0.198	24	0.478	0.437
5	0.556	0.215	15	0.360	0.370	25	0.525	0.369
6	0.403	0.237	16	0.593	0.042	26	0.751	0.489
7	0.481	0.149	17	0.719	0.103	27	0.532	0.472
8	0.437	0.211	18	0.359	0.188	28	0.473	0.376
9	0.666	0.091	19	0.339	0.241	29	0.725	0.445
10	0.243	0.267	20	0.282	0.257	30	0.446	0.459

$$\mu'_1 = \frac{1}{|C_1|} \sum_{x \in C_1} x = (0.493, 0.207)$$

$$\mu'_2 = \frac{1}{|C_2|} \sum_{x \in C_2} x = (0.394, 0.066)$$

$$\mu'_3 = \frac{1}{|C_3|} \sum_{x \in C_3} x = (0.602, 0.396)$$

$$C_1 = \{x_3, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{13}, x_{14}, x_{17}, x_{18}, x_{19}, x_{20}, x_{23}\}$$

$$C_2 = \{x_{11}, x_{12}, x_{16}\}$$

$$C_3 = \{x_1, x_2, x_4, x_{15}, x_{21}, x_{22}, x_{24}, x_{25}, x_{26}, x_{27}, x_{28}, x_{29}, x_{30}\}$$

K-평균 군집화(K-means Clustering)



- Step 4) step 2와 step 3을 반복하다가 더 이상 군집의 요소가 변하지 않을 경우 종료

$$C_1 = \{x_3, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, x_{10}, x_{13}, x_{14}, x_{17}, x_{18}, x_{19}, x_{20}, x_{23}\}$$

$$C_2 = \{x_{11}, x_{12}, x_{16}\}$$

$$C_3 = \{x_1, x_2, x_4, x_{15}, x_{21}, x_{22}, x_{24}, x_{25}, x_{26}, x_{27}, x_{28}, x_{29}, x_{30}\}$$



4회 반복 후 최종 클러스터링 결과

$$C_1 = \{x_5, x_6, x_7, x_9, x_{13}, x_{14}, x_{16}, x_{17}, x_{21}\}$$

$$C_2 = \{x_6, x_8, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{15}, x_{18}, x_{19}, x_{20}\}$$

$$C_3 = \{x_1, x_2, x_4, x_{22}, x_{23}, x_{24}, x_{25}, x_{26}, x_{27}, x_{28}, x_{29}, x_{30}\}$$

K=3 이 아닌 경우에는 어떻게 될까?
K는 어떻게 설정하는 것이 좋을까?

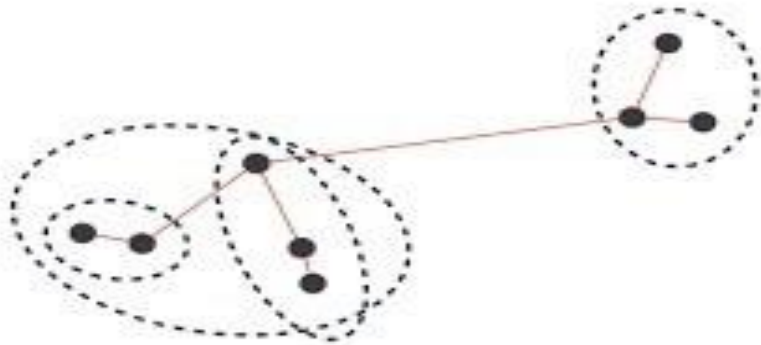
K-평균 군집화(K-means Clustering)



지능형 예측·진단 연구실
Intelligent Prognostics & Diagnostics Lab.

- 최적의 k 결정 방법론
 - Elbow Method

<https://www.youtube.com/watch?v=QXOkPvFM6NU>
: 7분 47초



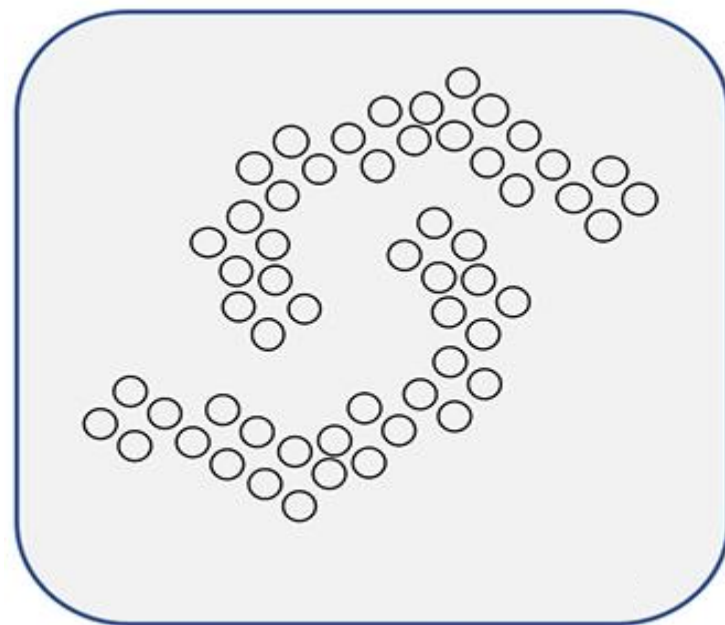
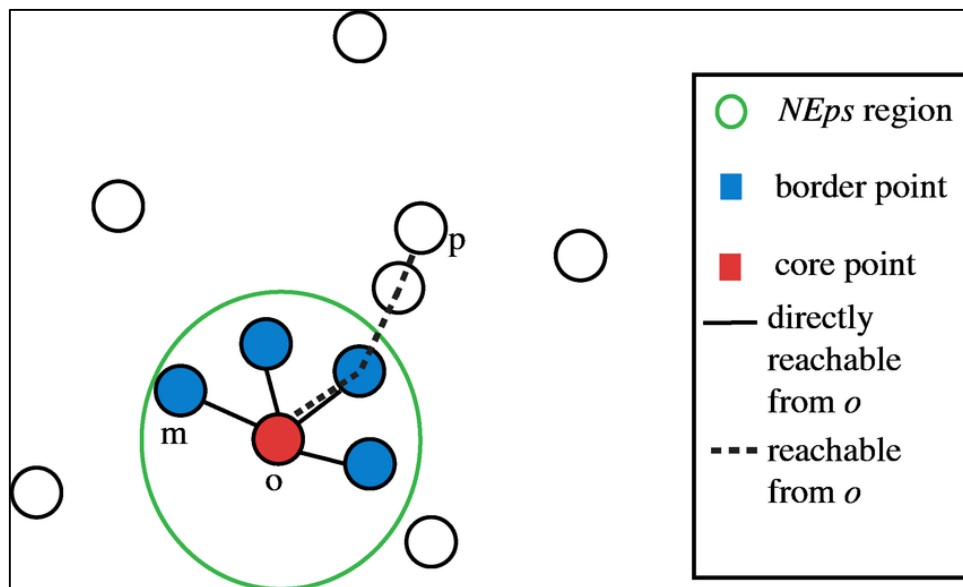
K-means and
Hierarchical
Clustering

밀도 기반 군집화(DBSCAN)



• DBSCAN

- 클러스터 수를 지정할 필요가 없음.
- K-평균 군집화가 찾을 수 없는 군집을 찾을 수 있음.
- Hyper-parameter 설정이 매우 중요



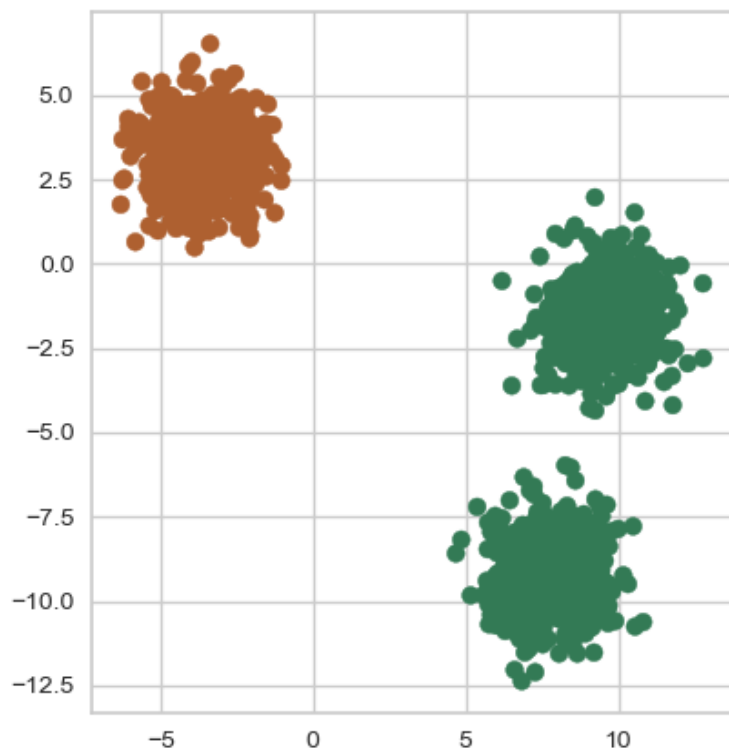
밀도 기반 군집화(DBSCAN)



지능형 예측·진단 연구실
Intelligent Prognostics & Diagnostics Lab.

K-means

Blobs



Moons

